

Macroeconomia II

Política monetária e gradualismo

João Ricardo Costa Filho

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 15 — Um Modelo Dinâmico da Demanda Agregada e Oferta Agregada** de Mankiw (2022);
Bernanke, “Gradualism” (2004) (Bernanke 2004)

Por que o Banco Central não altera
os juros de uma vez?

Gradualismo

Gradualismo

- O banco central define a taxa de juros nominal para influenciar a taxa de juros real.

Gradualismo

- O banco central define a taxa de juros nominal para influenciar a taxa de juros real.
- Nos dados, a variabilidade da taxa de juros é muito menor do que a regra de política monetária anterior prescreveria.

Gradualismo

- O banco central define a taxa de juros nominal para influenciar a taxa de juros real.
- Nos dados, a variabilidade da taxa de juros é muito menor do que a regra de política monetária anterior prescreveria.
 - Há um gradualismo na condução da política monetária.

Gradualismo

- O banco central define a taxa de juros nominal para influenciar a taxa de juros real.
- Nos dados, a variabilidade da taxa de juros é muito menor do que a regra de política monetária anterior prescreveria.
 - Há um gradualismo na condução da política monetária. Por quê? (Bernanke 2004)

Gradualismo

- O banco central define a taxa de juros nominal para influenciar a taxa de juros real.
- Nos dados, a variabilidade da taxa de juros é muito menor do que a regra de política monetária anterior prescreveria.
 - Há um gradualismo na condução da política monetária. Por quê? (Bernanke 2004)
 - Incerteza: dúvidas sobre os impactos da política monetária,

Gradualismo

- O banco central define a taxa de juros nominal para influenciar a taxa de juros real.
- Nos dados, a variabilidade da taxa de juros é muito menor do que a regra de política monetária anterior prescreveria.
 - Há um gradualismo na condução da política monetária. Por quê? (Bernanke 2004)
 - Incerteza: dúvidas sobre os impactos da política monetária, sobre que pode surgir de novo (e.g. guerras, crises em outros países, choques tarifários).

Gradualismo

- O banco central define a taxa de juros nominal para influenciar a taxa de juros real.
- Nos dados, a variabilidade da taxa de juros é muito menor do que a regra de política monetária anterior prescreveria.
 - Há um gradualismo na condução da política monetária. Por quê? (Bernanke 2004)
 - Incerteza: dúvidas sobre os impactos da política monetária, sobre que pode surgir de novo (e.g. guerras, crises em outros países, choques tarifários).
 - Expectativas: imagine se o banco central aumentar os juros em uma reunião e diminuir na seguinte, sistematicamente. Os agentes antecipariam isso e os aumentos poderiam não ter nenhum efeito. O gradualismo pode diminuir a quantidade de correções de rota.

Gradualismo

- O banco central define a taxa de juros nominal para influenciar a taxa de juros real.
- Nos dados, a variabilidade da taxa de juros é muito menor do que a regra de política monetária anterior prescreveria.
 - Há um gradualismo na condução da política monetária. Por quê? (Bernanke 2004)
 - Incerteza: dúvidas sobre os impactos da política monetária, sobre que pode surgir de novo (e.g. guerras, crises em outros países, choques tarifários).
 - Expectativas: imagine se o banco central aumentar os juros em uma reunião e diminuir na seguinte, sistematicamente. Os agentes antecipariam isso e os aumentos poderiam não ter nenhum efeito. O gradualismo pode diminuir a quantidade de correções de rota.
 - Estabilidade financeira: os juros impactam os preços dos ativos e os bancos podem estar mais expostos à esse movimento do que o regular gostaria.

Gradualismo e a ‘regra de política monetária’

Até aqui, i_t reage **integralmente** à inflação e ao hiato a cada período.

Gradualismo e a ‘regra de política monetária’

Até aqui, i_t reage **integralmente** à inflação e ao hiato a cada período. Na prática, bancos centrais **suavizam**, ou seja, ajustam aos poucos a taxa de juros.

Gradualismo e a ‘regra de política monetária’

Até aqui, i_t reage **integralmente** à inflação e ao hiato a cada período. Na prática, bancos centrais **suavizam**, ou seja, ajustam aos poucos a taxa de juros. Como podemos introduzir **inércia** na regra de política monetária?

Gradualismo e a ‘regra de política monetária’

Até aqui, i_t reage **integralmente** à inflação e ao hiato a cada período. Na prática, bancos centrais **suavizam**, ou seja, ajustam aos poucos a taxa de juros. Como podemos introduzir **inércia** na regra de política monetária?

Regra com 1 defasagem (*interest rate smoothing*)

$$i_t = \theta_i i_{t-1} + (1 - \theta_i) i_t^{Taylor}$$

onde i_t^{Taylor} é a regra de política monetária com a qual havíamos trabalhado anteriormente.

Gradualismo e a ‘regra de política monetária’

Até aqui, i_t reage **integralmente** à inflação e ao hiato a cada período. Na prática, bancos centrais **suavizam**, ou seja, ajustam aos poucos a taxa de juros. Como podemos introduzir **inércia** na regra de política monetária?

Regra com 1 defasagem (*interest rate smoothing*)

$$i_t = \theta_i i_{t-1} + (1 - \theta_i) i_t^{Taylor}$$

onde i_t^{Taylor} é a regra de política monetária com a qual havíamos trabalhado anteriormente.

$\theta_i \in (0, 1)$: quanto maior, mais lento o ajuste — mais “gradualista” o BC.

Regra de política monetária com 2 defasagens

Regra de política monetária com 2 defasagens

$$i_t = \theta_1 i_{t-1} + \theta_2 i_{t-2} + (1 - \theta_1 - \theta_2) i_t^{Taylor}$$

Regra de política monetária com 2 defasagens

$$i_t = \theta_1 i_{t-1} + \theta_2 i_{t-2} + (1 - \theta_1 - \theta_2) i_t^{Taylor}$$

Duas defasagens muitas vezes permitem um maior ajuste aos dados.

O modelo semiestrutural do BCB

O modelo semiestrutural do BCB

Regra de Taylor com **2 defasagens** (Banco Central do Brasil 2021):

$$i_t = \theta_1 i_{t-1} + \theta_2 i_{t-2} + (1 - \theta_1 - \theta_2) \left[r_t^{eq} + \pi_t^{meta} + \theta_3 (\pi_{t,t+4|t}^e - \pi_t^{meta}) \right] + \epsilon_t^i$$

O modelo semiestrutural do BCB

Regra de Taylor com **2 defasagens** (Banco Central do Brasil 2021):

$$i_t = \theta_1 i_{t-1} + \theta_2 i_{t-2} + (1 - \theta_1 - \theta_2) \left[r_t^{eq} + \pi_t^{meta} + \theta_3 (\pi_{t,t+4|t}^e - \pi_t^{meta}) \right] + \epsilon_t^i$$

onde $\theta_1 = 1,48$, $\theta_2 = -0,58$, $\theta_3 = 2,03$ foram estimados no Relatório de Inflação de jun/2024.

O modelo semiestrutural do BCB

Regra de Taylor com **2 defasagens** (Banco Central do Brasil 2021):

$$i_t = \theta_1 i_{t-1} + \theta_2 i_{t-2} + (1 - \theta_1 - \theta_2) \left[r_t^{eq} + \pi_t^{meta} + \theta_3 (\pi_{t,t+4|t}^e - \pi_t^{meta}) \right] + \epsilon_t^i$$

onde $\theta_1 = 1,48$, $\theta_2 = -0,58$, $\theta_3 = 2,03$ foram estimados no Relatório de Inflação de jun/2024.

Leitura dos números

$\theta_1 + \theta_2 = 0,9$ — ou seja, apenas $1 - 0,9 = 10\%$ do peso vai para respostas à atividade econômica a cada período.

Simulações: comparando os graus de gradualismo

O modelo completo, com juro explícito

As cinco equações, mais a regra suavizada

$$(1) \quad Y_t = \bar{Y} - \alpha(r_t - \rho) + \varepsilon_t$$

$$(2) \quad r_t = i_t - \pi_t \quad (\text{Fisher, expect. adaptativas})$$

$$(3) \quad \pi_t = \pi_{t-1} + \phi(Y_t - \bar{Y}) + \nu_t$$

$$(4) \quad i_t^{Taylor} = \pi_t + \rho + \theta_\pi(\pi_t - \pi^*) + \theta_Y(Y_t - \bar{Y})$$

$$(5) \quad i_t = \underbrace{\sum_j \theta_{i,j} i_{t-j}}_{\text{inércia}} + \left(1 - \sum_j \theta_{i,j}\right) i_t^{Taylor}$$

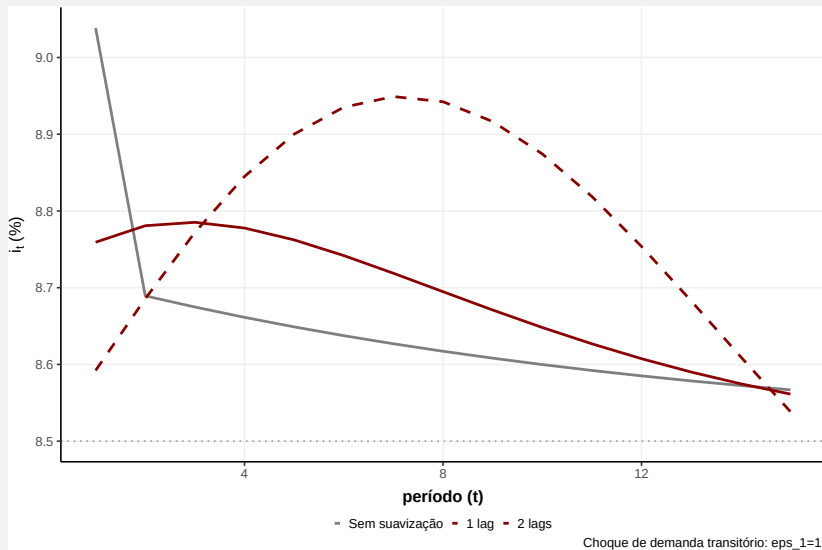
Calibração usada nas simulações

Duas especificações para a equação (5):

- **1 defasagem** ($\theta_i = 0,7$).
- **2 defasagens** (regra do BCB, $\theta_{i,1} = 1,457$, $\theta_{i,2} = -0,544$).

Além disso, temos $\alpha = 1$, $\theta_Y = 0,5$, $\theta_\pi = 0,5$, $\phi = 0,25$, $\bar{Y} = 100$, $\pi^* = 3$, $\pi_0 = 3$, $\rho = 5,5$.

IRF — juro nominal, três graus de suavização



Interpretando as três trajetórias

- **Sem suavização:** reação imediata e mais forte no impacto ($i_1 = 9,04$), pico já em $t = 1$.

Interpretando as três trajetórias

- **Sem suavização:** reação imediata e mais forte no impacto ($i_1 = 9,04$), pico já em $t = 1$.
- **1 lag:** reação inicial mais fraca ($i_1 = 8,76$), pico levemente adiado ($t = 3, i = 8,79$).

Interpretando as três trajetórias

- **Sem suavização:** reação imediata e mais forte no impacto ($i_1 = 9,04$), pico já em $t = 1$.
- **1 lag:** reação inicial mais fraca ($i_1 = 8,76$), pico levemente adiado ($t = 3, i = 8,79$).
- **2 lags:** reação inicial ainda mais fraca ($i_1 = 8,59$), mas o pico é **adiado por mais tempo** ($t = 7$) e chega mais alto do que o do 1 lag ($i = 8,95$).

Sobre o gradualismo

Sobre a reação do BC

Gradualismo não é "reagir menos" — é **redistribuir a reação no tempo**: quanto mais defasagens, mais fraca a resposta inicial, porém mais tardio (e não necessariamente menor) o pico. As três trajetórias convergem para o **mesmo** $i^* = 8,5$: a suavização muda o **caminho**, não o destino de longo prazo.

Dinâmica da aula de exercícios

Dinâmica

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.

Dinâmica

- Trabalhem em grupos.
- Consulte o material que quiser.
- Importante dar tempo para (i) assimilar o exercício, (ii) tentar encontrar as respostas e (iii) debater com o grupo.
- Pergunte primeiro aos colegas (peer instruction).
- Cuidado com as externalidades negativas (e.g. barulho).
- O objetivo é maximizar o aprendizado, não o número de exercícios resolvidos em uma aula.
 - Se não conseguir resolver todos, continue o processo em outro horário, preferencialmente com grupos de estudo.

Exercícios

Exercício 1

Considere uma regra de política monetária de tal forma que (i) há suavização (1 lag; $\theta_i = 0,7$) e (ii) $i_t^{Taylor} = 13\%$. Se $i_{t-1} = 10\%$, qual será a i_t observada?

Exercício 1 — Resolução

Da regra com 1 defasagem, $i_t = \theta_i i_{t-1} + (1 - \theta_i) i_t^{Taylor}$.

Substituindo $\theta_i = 0,7$, $i_{t-1} = 10$, $i_t^{Taylor} = 13$:

$$i_t = 0,7 \times 10 + 0,3 \times 13 = 7 + 3,9 = \mathbf{10,9\%}$$

Exercício 1 — Resolução

Da regra com 1 defasagem, $i_t = \theta_i i_{t-1} + (1 - \theta_i) i_t^{Taylor}$.

Substituindo $\theta_i = 0,7$, $i_{t-1} = 10$, $i_t^{Taylor} = 13$:

$$i_t = 0,7 \times 10 + 0,3 \times 13 = 7 + 3,9 = \mathbf{10,9\%}$$

Interpretação

i_t é uma **média ponderada** entre o juro de ontem e o valor prescrito pela reação à conjuntura económica hoje. O BC só percorre $1 - \theta_i = 30\%$ da distância até i_t^{Taylor} neste período — sem novos choques, precisaria de vários períodos para convergir a 13%. Sem suavização ($\theta_i = 0$), teríamos $i_t = 13\%$ de uma vez.

Exercício 2

Considere uma regra de política monetária de tal forma que (i) há suavização (2 lags; $\theta_{i,1} = 1,457$, $\theta_{i,2} = -0,544$) e (ii) $i_t^{Taylor} = 9,5\%$. Se $i_{t-1} = 10\%$, $i_{t-2} = 9\%$, qual será a i_t observada?

Exercício 2 — Resolução

Da regra com 2 defasagens,

$i_t = \theta_{i,1}i_{t-1} + \theta_{i,2}i_{t-2} + (1 - \theta_{i,1} - \theta_{i,2}) i_t^{Taylor}$. A contribuição da conjuntura será:

$$1 - \theta_{i,1} - \theta_{i,2} = 1 - 1,457 + 0,544 = 0,087$$

Exercício 2 — Resolução

Da regra com 2 defasagens,

$i_t = \theta_{i,1}i_{t-1} + \theta_{i,2}i_{t-2} + (1 - \theta_{i,1} - \theta_{i,2}) i_t^{Taylor}$. A contribuição da conjuntura será:

$$1 - \theta_{i,1} - \theta_{i,2} = 1 - 1,457 + 0,544 = 0,087$$

$$i_t = 1,457 \times 10 - 0,544 \times 9 + 0,087 \times 9,5 = 14,57 - 4,896 + 0,8265 = \mathbf{10,50\%}$$

Exercício 2 — Resolução — comparação

Comparando com o Exercício 1

Aqui o peso total na inércia é $\theta_{i,1} + \theta_{i,2} = 0,913$, mais alto que o $\theta_i = 0,7$ do Exercício 1. Neste caso, há mais inércia na postura da entidade monetária, ou seja, o banco central é ainda mais gradualista do que no exercício anterior.

Exercício 3

Considere o modelo dinâmica de oferta e demanda agregada com (5 equações) contendo a suavização na conduta da política monetária (1 defasagem; $(\theta_i = 0,7)$). Dada a calibração $\alpha = 1$, $\theta_Y = 0,5$, $\theta_\pi = 0,5$, $\phi = 0,25$, $\bar{Y} = 100$, $\pi^* = 3$, $\rho = 5,5$, e partindo do equilíbrio de longo prazo, pede-se:

- (a) O equilíbrio de longo prazo.
- (b) Simule as IRFs de Y_t , π_t e i_t após um choque de demanda **transitório**: $\varepsilon_1 = 1$, $\varepsilon_t = 0$ para $t \geq 2$, $\nu_t = 0$.
- (c) Simule as IRFs de Y_t , π_t e i_t após um choque de oferta **transitório**: $\nu_1 = 1$, $\nu_t = 0$ para $t \geq 2$, $\varepsilon_t = 0$.

Exercício 3 — Resolução (a) — equilíbrio

Como o choque desaparece a partir de $t = 2$, a economia retorna ao equilíbrio **original**, qualquer que seja o grau de suavização (o sistema é miope: reage ao choque do período corrente, não à sua duração):

$$\bar{Y} = 100,0, \quad \pi^* = 3,0, \quad i_{ss} = \rho + \pi^* = \mathbf{8,5}$$

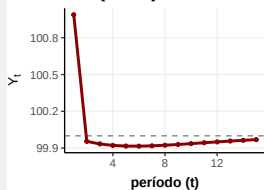
Exercício 3 — Resolução (b) — valores

Trajetória de Y_t , π_t , i_t e $r_t = i_t - \pi_t$ no impacto e nos períodos seguintes:

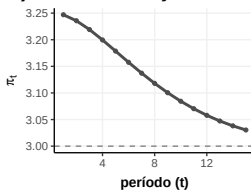
t	Y_t	π_t	i_t	r_t
1	100,988	3,247	8,759	5,512
2	99,955	3,236	8,781	5,545
3	99,934	3,219	8,785	5,566
4	99,922	3,200	8,778	5,578
...	...	...	...	...

Exercício 3 — Resolução (b) — IRF

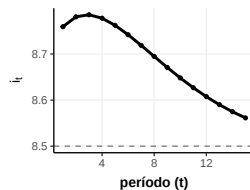
Produto (choque de demanda)



Inflação



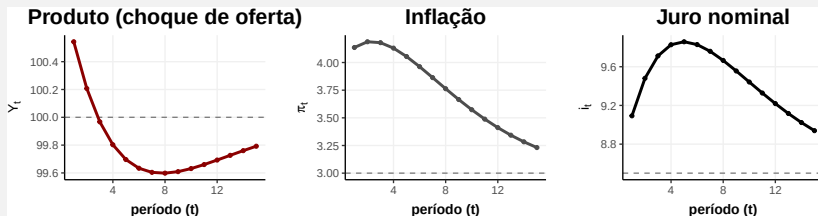
Juro nominal



Exercício 3 — Resolução (c) — valores

t	Y_t	π_t	i_t	r_t
1	100,543	4,136	9,093	4,957
2	100,207	4,188	9,480	5,293
3	99,967	4,179	9,712	5,533
4	99,803	4,130	9,827	5,697
...	...	...	...	...

Exercício 3 — Resolução (c) — IRF



Exercício 3 — Resolução (c) — interpretação

Uma curiosidade da suavização

No impacto, $Y_1 = 100,543$ — **acima** de $\bar{Y}$, mesmo sendo um choque de oferta! Como i_1 ainda reage pouco (herda 70% de $i_{-1} = i^* = 8,5$), o juro **real** $r_1 = i_1 - \pi_1 = 4,957$ cai **abaixo** de $\rho = 5,5$ no primeiro período, estimulando a demanda. Só depois, quando i_t alcança a inflação, o hiato fica negativo (mínimo em $t = 8$, $Y = 99,598$). Suavizar demais pode fazer o BC "chegar atrasado" justo quando mais precisa reagir.

Exercício 4 — choques permanentes

Mesma regra (1 defasagem, $\theta_i = 0,7$) e calibração. Agora os choques **não desaparecem**.

- (a) Choque de demanda **permanente**: $\varepsilon_t = 1$ para todo $t \geq 1$, $\nu_t = 0$ sempre. Encontre o novo equilíbrio de longo prazo (Y_{ss} , π_{ss} , i_{ss}) e simule as IRFs.
- (b) Choque de oferta **permanente**: $\nu_t = 1$ para todo $t \geq 1$, $\varepsilon_t = 0$ sempre. Idem.

Exercício 4 — Resolução (a) — equilíbrio

A suavização não muda o destino

No equilíbrio, $i_t = i_{t-1} = i_{t-2}$, então a regra suavizada se reduz a $i_{ss} = i_{ss}^{Taylor}$ — **as mesmas equações do modelo sem suavização** (Aula 4) determinam Y_{ss} , π_{ss} , i_{ss} , qualquer que seja θ_i .

Da AS ($\nu = 0$): $Y_{ss} = \bar{Y} = 100,0$. Da AD:

$$\bar{Y} = \bar{Y} - k(\pi_{ss} - \pi^*) + m(1) \Rightarrow \pi_{ss} = \pi^* + \frac{1}{\alpha\theta_\pi} = \mathbf{5,0}.$$

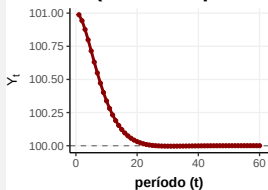
$$i_{ss} = \rho + \pi_{ss} + \theta_\pi(\pi_{ss} - \pi^*) = 5,5 + 5,0 + 0,5(2,0) = \mathbf{11,5}$$

Exercício 4 — Resolução (a) — valores

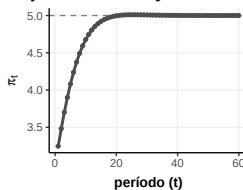
t	Y_t	π_t	i_t	r_t
1	100,988	3,247	8,759	5,512
2	100,943	3,483	9,040	5,557
3	100,876	3,702	9,325	5,624
4	100,798	3,901	9,603	5,702
...	...	...	...	...

Exercício 4 — Resolução (a) — IRF

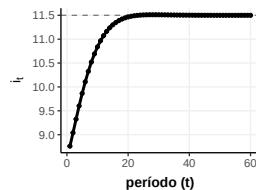
Produto (demanda permanente)



Inflação



Juro nominal



Exercício 4 — Resolução (b) — equilíbrio

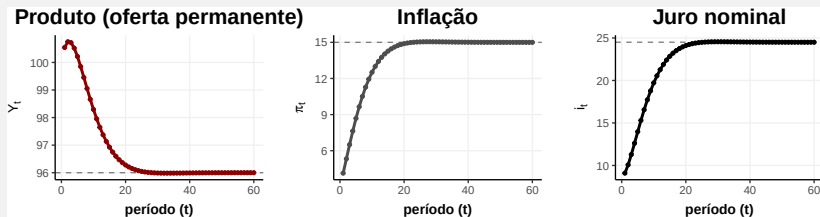
$$\begin{aligned}\text{Da AS: } Y_{ss} - \bar{Y} &= -\frac{1}{\phi} = -\mathbf{4,0} \Rightarrow Y_{ss} = \mathbf{96,0}. \text{ Da AD:} \\ Y_{ss} &= \bar{Y} - k(\pi_{ss} - \pi^*) \Rightarrow \pi_{ss} = \mathbf{15,0}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}i_{ss} &= \rho + \pi_{ss} + \theta_{\pi}(\pi_{ss} - \pi^*) + \theta_Y(Y_{ss} - \bar{Y}) \\ &= 5,5 + 15,0 + 0,5(12,0) + 0,5(-4,0) = \mathbf{24,5}\end{aligned}$$

Exercício 4 — Resolução (b) — valores

t	Y_t	π_t	i_t	r_t
1	100,543	4,136	9,093	4,957
2	100,750	5,323	10,073	4,750
3	100,718	6,503	11,285	4,782
4	100,521	7,633	12,612	4,979
...	...	...	...	...

Exercício 4 — Resolução (b) — IRF



Exercício 4 — Resolução (b) — interpretação

Por que o produto sobe antes de cair?

À primeira vista é estranho: um choque de oferta que **eleva** a inflação e o produto **sobe** ($Y_1 = 100,543$, pico em $t = 2$, $Y = 100,750$)! A explicação é a mesma do Exercício 3(c): com suavização, i_1 ainda reage pouco (herda $\theta_i = 0,7$ de $i_{-1} = i^* = 8,5$), então o juro **real** $r_1 = i_1 - \pi_1 = 4,957$ fica **abaixo** de $\rho = 5,5$, estimulando a demanda. Só a partir de $t = 6$, quando i_t finalmente alcança a inflação em alta, o hiato vira negativo e a economia converge **por baixo** para o novo equilíbrio, $Y_{ss} = 96,0$. Sem suavização, Y_1 já cairia de imediato (estagflação "de livro-texto").

Referências i

Banco Central do Brasil. 2021. *Revisão Do Modelo Agregado de Pequeno Porte*. Boxe, Relatório de Inflação, dezembro de 2021, p. 73-80. <https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202112/ri202112b7p.pdf>.

Bernanke, Ben S. 2004. *Gradualism*. Remarks at an economics luncheon co-sponsored by the Federal Reserve Bank of San Francisco (Seattle Branch) and the University of Washington, Seattle, WA, May 20, 2004. <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/200405202/default.htm>.

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. LTC.

Referências ii